MLHVDC-ENG-ECI-DD-PC-0601

30-B003701S-D0601

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV 直流输电工程

拉合尔±660kV 换流站工程

± 660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

± 660kV Lahore Converter Station

施工图设计
Detail Design

电 气 二 次 部 分

Electrical Part

设计说明书及材料表

DESCRIPTION AND EQUIPMENT LIST

中国电力技术装备有限公司
China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd.
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司
East China Electric Power Design Institute of China Power Engineering Consulting Group

Dec, 2019

电气二次设计说明与材料表

1 建设概况

1.1 建设规模

(1) 直流双极额定输送功率：4000MW。

(2) 直流额定电压为±660kV，直流额定电流为 3030A。

(3) 直流出线：直流双极线路一回，接地极出线 1 回。

(4) 交流网侧标称电压：500kV。

(5) 交流出线：换流站交流 500kV 本期、远景出线 6 回，换流变进线 2 回，滤波器大组进线 4 回，共组成 6 个完整串。

(6) 换流变压器：全站 12 台工作换流变，2 台备用换流变，共计 14 台。换流变单台容量 400.4MVA。

(7) 平波电抗器：每极 4 台平波电抗器，每台平抗电感值 75mH。

(8) 直流滤波器：每极 2 组无源直流滤波器组。

(9) 500kV 无功补偿及交流滤波器：换流站交流滤波器和高压并联电容器无功总容量按 2480Mvar 设计，分为 4 大组，16 小组，按 8HP12/24+8SHC 配置，小组容量分别为 150Mvar 和 160Mvar。

(10) 35kV 感性无功补偿：站内装设 4 组 60Mvar 低压电抗器。

(11) 换流变压器网侧装设交流 PLC 设备。

(12) 站用电源：全站考虑三回独立电源，其中在站内设置二台 500kV/35kV 站用降压变，另 1 回为 132kV 站外电源，从 132kV BUCHEKI~BHAI PHERU 线路∏接。

1.2 电气主接线

(1) 直流部分

直流侧为双极直流系统，系统包括 2 个完整单极，每个完整单极由 1 个 12 脉动换流单元串联组成，经换流变接入 500kV 交流配电装置。

(2) 交流部分

500kV 交流配电装置采用一个半开关的接线方式，2 回换流站进线，6 回 500kV 交流出线，4 回无功补偿及交流滤波器配电装置，组成 6 个完整串。两组母线上还分别接有 1 台 500/35kV 降压变。

2 一次设备配置

本工程采用设计编号，施工时需注意核对设计编号和图纸。

本期配电装置设备配置如下表：

单元 Unit	设计编号 Design Code	设备名称 Device Name	备注 Note
1. 500kV 交流场区域			
500kV 母线设备	=WA.WB1-CVT1.JB	I 母电压互感器端子箱	
	=WA.WB1-CVT1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.WB1-CVT1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.WB1-CVT1C.J	电压互感器 C 相接线盒	
	=WA.WB1-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WB1-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WB1-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WB2-CVT1.JB	II 母电压互感器端子箱	
	=WA.WB2-CVT1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.WB2-CVT1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.WB2-CVT1C.J	电压互感器 C 相接线盒	
	=WA.WB2-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.WB2-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WB2-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
500kV 第 1 串	=WA.W1-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.W1-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W1-APD	500kV 串交流电源配电箱 1	
	=WA.W1-DPD	500kV 串直流电源配电箱 1	
	=WA.W1-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W1-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W1-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W1-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	
500kV 第 2 串	=WA.W2-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-CVT21.J	电压互感器接线盒	

	=WA.W2-CVT22.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W2-CVT23.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W2-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-E40.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-L40.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W2-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.W2-Q20.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q4.B	500kV 断路器 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q40.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W2-DPD	500kV 串直流电源配电箱 2	
	=WA.W2-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W2-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W2-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W2-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	

500kV 第 3 串	=WA.W3-CVT21.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W3-CVT22.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W3-CVT23.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W3-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-E40.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-L40.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	

	=WA.W3-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q20.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q4.B	500kV 断路器 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q40.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W3-APD	500kV 串交流电源配电箱 2	
	=WA.W3-DPD	500kV 串直流电源配电箱 3	
	=WA.W3-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W3-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	

	=WA.W3-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W3-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	
500kV 第 4 串	=WA.W4-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-CVT21.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W4-CVT22.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W4-CVT23.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W4-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.W4-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q20.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W4-DPD	500kV 串直流电源配电箱 4	
	=WA.W4-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W4-L20.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W4-L40.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W4-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	

	=WA.W4-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W4-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W4-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	
500kV 第 5 串	=WA.W5-CVT11.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W5-CVT12.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W5-CVT13.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W5-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.W5-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-E40.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-L40.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W5-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q20.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q4.B	500kV 断路器 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q40.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.W5-APD	500kV 串交流电源配电箱 3	
	=WA.W5-DPD	500kV 串直流电源配电箱 5	
	=WA.W5-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W5-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W5-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W5-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	
500kV 第 6 串	=WA.W6-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q10.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-CVT21.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W6-CVT22.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W6-CVT23.J	电压互感器接线盒	
	=WA.W6-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.W6-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E31.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E32.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E33.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-E34.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-L40.MK	II 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W6-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q12.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q20.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q21.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q22.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q31.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.W6-Q32.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.W6-DPD	500kV 串直流电源配电箱 6	
	=WA.W6-L10.MK	I 母线路出线间隔汇控箱	
	=WA.W6-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q1.MK	I 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W6-Q2.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q2.MK	II 母边断路器间隔汇控箱	
	=WA.W6-Q3.B	500kV 中断路器 B 相机构箱	
	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	
500kV 站用变	=WA.WT1-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT2-E20.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT1-51B.J	1 号降压变本体端子箱	
	=WA.WT1-51B.LCP	1 号降压变风冷控制柜	
	=WA.WT1-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT1-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.WT1-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT1-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.WT1-Q1.MK	500kV 站用变高压侧汇控箱	
	=WA.WT1-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.WT1-Q2.MK	500kV 站用变高压侧汇控箱	
	=WA.WT2-51B.J	2 号降压变本体端子箱	
	=WA.WT2-51B.LCP	2 号降压变风冷控制柜	
	=WA.WT2-52B.LCP	2 号降压变风冷控制柜	
	=WA.WT2-E10.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT2-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT2-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.WT2-Q1.B	500kV 边断路器 B 相机构箱	
	=WA.WT2-Q1.MK	500kV 站用变高压侧汇控箱	
	=WA.WT2-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
35kV 区域	=WC1-MK3	间隔汇控箱	

	=WC1-MK4	间隔汇控箱	
	=WC1-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC2-MK3	间隔汇控箱	
	=WC2-MK4	间隔汇控箱	
	=WC1.WT-Q1.JB	35kV 断路器机构箱	
	=WC1.WT-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC1.WT-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC1.WT-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV 断路器机构箱	
	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC1.Z1-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	~~=WC1.Z2-Q1.JB~~	~~35kV 断路器机构箱~~	
	~~=WC1.Z2-Q11.JB~~	~~35kV 隔离开关机构箱~~	
	~~=WC1.Z2-Q21.JB~~	~~35kV 接地开关机构箱~~	

	=WC1.Z2-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	=WC1-31B.J	1 号 35kV 站用变本体端子箱	
	=WC1-APD	35kV 侧交流电源配电箱	
	=WC1-DPD	35kV 侧直流电源配电箱	
	=WC1-MK1	间隔汇控箱	
	=WC1-MK2	间隔汇控箱	
	=WC1-Q11	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC1-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC1-Q22.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC2.WT-Q1.JB	35kV 断路器机构箱	
	=WC2.WT-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC2.WT-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC2.WT-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV 断路器机构箱	
	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	

	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC2.Z1-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV 断路器机构箱	
	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC2.Z2-T1.J	35kV 电流互感器接线盒	
	=WC2-32B.J	2 号 35kV 站用变本体端子箱	
	=WC2-APD	35kV 侧交流电源配电箱	
	=WC2-DPD	35kV 侧直流电源配电箱	
	=WC2-MK1	间隔汇控箱	
	=WC2-MK2	间隔汇控箱	
	=WC2-Q11	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC2-Q11.JB	35kV 隔离开关机构箱	
	=WC2-Q21.JB	35kV 接地开关机构箱	
	=WC2-Q22.JB	35kV 接地开关机构箱	

交流滤波器场区域	=WA.Z1.T1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.T1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.T1C.J	电压互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W11-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.W11-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.W11-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W12-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.W12-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.W12-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W13-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.W13-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.W13-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z1.W14-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.W14-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.W14-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z11-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z12-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z12-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z12-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z12-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z1.Z12-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z12-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z13-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z1.Z14-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z1.Z14-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	
	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	
	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	
	=WA.Z1-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.Z1-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W11-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W11-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W11-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W11-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W11-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W12-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W12-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W12-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W12-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W12-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W13-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W13-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W13-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W13-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.Z2.W13-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W14-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W14-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W14-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W14-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W14-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.T1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.T1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.T1C.J	电压互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W21-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z2.W21-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.W21-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W22-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.W22-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.W22-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WA.Z2.W23-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.W23-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.W23-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2.W24-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.W24-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.W24-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z21-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z21-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z21-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z21-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z2.Z21-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z21-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z22-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z2.Z23-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z23-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z2.Z24-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z2.Z24-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	
	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	
	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	
	=WA.Z2-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z2-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W11-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W11-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W11-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W11-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W11-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W12-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W12-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W12-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WA.Z3.W12-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W12-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W13-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W13-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W13-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W13-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W13-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W14-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W14-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W14-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W14-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W14-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.T1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.T1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.T1C.J	电压互感器 C 相接线盒	

	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W31-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.W31-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.W31-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W32-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.W32-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	

	=WA.Z3.W32-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W33-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.W33-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.W33-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3.W34-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z3.W34-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.W34-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z31-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z32-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z3.Z33-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z33-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z3.Z34-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z3.Z34-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	
	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	
	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	
	=WA.Z3-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z3-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W11-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W11-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	

	=WA.Z4.W11-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W11-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W11-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W12-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W12-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W12-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W12-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W12-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W13-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W13-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W13-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W13-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W13-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W14-MK	滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W14-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	

	=WA.Z4.W14-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W14-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W14-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.T1A.J	电压互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.T1B.J	电压互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.T1C.J	电压互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W41-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.W41-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.W41-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	

	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W42-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.W42-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.W42-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W43-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.W43-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.W43-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	

	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	
	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4.W44-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.W44-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.W44-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z41-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z42-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z4.Z42-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z42-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z42-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z42-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z42-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	

	=WA.Z4.Z43-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z43-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T1A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T1B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T1C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T2A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T2B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T2C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T3A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T3B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T3C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T5A.J	电流互感器 A 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T5B.J	电流互感器 B 相接线盒	
	=WA.Z4.Z44-T5C.J	电流互感器 C 相接线盒	
	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	

	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	
	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	
	=WA.Z4-Q21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WA.Z4-Q22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
132kV 区域	=WB.L1-MK	132kV 线路 1 汇控箱	
	=WB.L1-Q1.B	132kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WB.L1-Q11.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WB.L1-Q12.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WB.L1-Q21.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.L1-Q22.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.L1-Q23.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.L2-MK	132kV 线路 2 汇控箱	
	=WB.L2-Q1.B	132kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WB.L2-Q11.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WB.L2-Q12.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	

	=WB.L2-Q21.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.L2-Q22.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.L2-Q23.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WB1-CVT1.J	电压互感器端子箱	
	=WB.WB1-E11.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WB1-E12.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WB2-CVT1.J	电压互感器端子箱	
	=WB.WB2-E21.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WB2-E22.B	500kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WT-MK1	132kV 站用变本体端子箱	
	=WB.WT-MK2	132kV 计量汇控箱	
	=WB.WT-MK3	132kV 站用变高压侧汇控箱	
	=WB.WT-Q1.B	132kV 断路器 B 相汇控箱	
	=WB.WT-Q11.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WB.WT-Q21.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	

	=WB.WT-Q22.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB.WT-TY.J	132kV 站用变调压机构箱	
	=WB-MK	132kV 母线汇控箱	
	=WB-Q11.B	132kV 隔离开关 B 相机构箱	
	=WB-Q21.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB-Q22.B	132kV 接地开关 B 相机构箱	
	=WB-APD	132kV 交流电源配电箱	
	=WB-DPD	132kV 直流电源配电箱	
极 1 直流场区域	=P1.U-Q11.J	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P1.U-Q12.J	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P1.U-Q21.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P1.U-Q21.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	
	=P1.U-Q21.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P1.U-Q22.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P1.U-Q22.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	

	=P1.U-Q22.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P1.U-Q23.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P1.U-Q23.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	
	=P1.U-Q23.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P1.U-Q24.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P1.U-Q24.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	
	=P1.U-Q24.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P1.U-S	极 1 阀厅紧急门	
	=P1.U-X.JB-660	极 1 阀厅 660kV 穿墙套管终端盒	
	=P1.U-Y1	极 1 阀厅主门门锁控制箱	
	=P1.U-Y2	极 1 阀厅主门门锁钥匙箱	
	=P1.WN-MK	极 1 中性线区汇控箱	
	=P1.WN-Q1.J	极 1 中性母线转换开关	
	=P1.WN-Q1.J1	极 1 中性母线 NBS 副机构箱	
	=P1.WN-Q1.J2	极 1 中性母线 NBS 主机构箱	

	=P1.WN-Q11.J	极 1 中性母线隔离开关机构箱	
	=P1.WN-Q12.J	极 1 中性母线隔离开关机构箱	
	=P1.WN-Q21.J	极 1 中性母线接地开关机构箱	
	=P1.WN-Q22.J	极 1 中性母线隔离开关机构箱	
	=P1.WN-T3	极 1 中性母线避雷器回路电流互感器	
	=P1.WN-T4	极 1 中性母线冲击电容器回路电流互感器	
	=P1.WN-U1	极 1 中性母线直流分压器	
	=P1.WP-MK	极 1 极线区汇控箱	
	=P1.WP-Q11.J	极 1 极线隔离开关机构箱	
	=P1.WP-Q12.J	极 1 极线隔离开关机构箱	
	=P1.WP-Q21.J	极 1 极线接地开关机构箱	
	=P1.WP-Q22.J	极 1 极线接地开关机构箱	
	=P1.WP-T2.1	极 1 直流线路故障测距耦合箱 1	
	=P1.WP-T2.2	极 1 直流线路故障测距耦合箱 2	
	=P1.WP-U1	极 1 直流极线直流分压器	

	=P1.WT.Td-T5	极 1Yd 换流变网侧中性点零序电流互感器	
	=P1.WT.Ty-T5	极 1Yy 换流变网侧中性点零序电流互感器	
	=P1.WT-T11.JB	极 1 换流变 CVT 端子箱	
	=P1.WT-Td.J	极 1Yd 换流变汇控箱	
	=P1.WT-TdA.BOXIN	极 1Yd 换流变 A 相 BOXIN 控制箱	
	=P1.WT-TdA.PLC	极 1Yd 换流变 A 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TdA.TCC	极 1Yd 换流变 A 相汇控柜	
	=P1.WT-TdB.BOXIN	极 1Yd 换流变 B 相 BOXIN 控制箱	
	=P1.WT-TdB.PLC	极 1Yd 换流变 B 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TdB.TCC	极 1Yd 换流变 B 相汇控柜	
	=P1.WT-TdC.BOXIN	极 1Yd 换流变 C 相 BOXIN 控制箱	
	=P1.WT-TdC.PLC	极 1Yd 换流变 C 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TdC.TCC	极 1Yd 换流变 C 相汇控柜	
	=P1.WT-Ty.J	极 1Yy 换流变汇控箱	
	=P1.WT-TyA.BOXIN	极 1Yy 换流变 A 相 BOXIN 控制箱	

	=P1.WT-TyA.PLC	极 1Yy 换流变 A 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TyA.TCC	极 1Yy 换流变 A 相汇控柜	
	=P1.WT-TyB.BOXIN	极 1Yy 换流变 B 相 BOXIN 控制箱	
	=P1.WT-TyB.PLC	极 1Yy 换流变 B 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TyB.TCC	极 1Yy 换流变 B 相汇控柜	
	=P1.WT-TyC.BOXIN	极 1Yy 换流变 C 相 BOXIN 控制箱	
	=P1.WT-TyC.PLC	极 1Yy 换流变 C 相风冷控制柜	
	=P1.WT-TyC.TCC	极 1Yy 换流变 C 相汇控柜	
	=P1.Z1.Z11-Q11.A	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关 A 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q11.C	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关 C 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q12.A	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关 A 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q12.C	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关 C 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q21.A	极 1 直流滤波器高压侧接地开关 A 相机构箱	

	=P1.Z1.Z11-Q21.C	极 1 直流滤波器高压侧接地开关 A 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极 1 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q22.A	极 1 直流滤波器低压侧接地开关 A 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q22.C	极 1 直流滤波器低压侧接地开关 C 相机构箱	
	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极 1 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	
	=P1.Z1.Z11-T3	极 1 直流滤波器 HP12/24 电抗器回路电流互感器	
	=P1.Z1.Z11-T4	极 1 直流滤波器 HP12/24 避雷器回路电流互感器	
	=P1.Z1.Z11-T5	极 1 直流滤波器 HP12/24 电阻回路电流互感器	
	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极 1 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极 1 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	
	=P1.Z1.Z12-T3	极 1 直流滤波器 HP6/42 电抗器回路电流互感器	
	=P1.Z1.Z12-T4	极 1 直流滤波器 HP6/42 避雷器回路电流互感器	
	=P1.Z1.Z12-T5	极 1 直流滤波器 HP6/42 电阻回路电流互感器	

	=P1.Z12.Z121-Q11.J	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z12.Z121-Q12.J	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P1.Z12.Z121-Q21.J	极 1 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P1.Z12.Z121-Q22.J	极 1 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	
	=P1.JB1	极 1 端子箱 1	
	=P1.JB2	极 1 端子箱 2	
	=P1.OLM.JB	极 1 在线监测就地柜	
极 2 直流场区域	=P2.U-Q21.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P2.U-Q21.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	
	=P2.U-Q21.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P2.U-Q22.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P2.U-Q22.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	
	=P2.U-Q22.J	极 1 阀厅接地开关机构箱	
	=P2.U-Q23.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P2.U-Q23.C	极 1 阀厅接地刀闸 C 机构箱	

	=P2.U-Q23.J	极 2 阀厅接地开关机构箱	
	=P2.U-Q24.A	极 1 阀厅接地刀闸 A 机构箱	
	=P2.U-Q24.J	极 2 阀厅接地开关机构箱	
	=P2.U-S	极 1 阀厅紧急门	
	=P2.U-X.JB-660	极 1 阀厅 660kV 穿墙套管终端盒	
	=P2.U-Y1	极 2 阀厅主门门锁控制箱	
	=P2.U-Y2	极 2 阀厅主门门锁钥匙箱	
	=P2.WN-MK	极 2 中性线区汇控箱	
	=P2.WN-Q1.J	极 2 中性母线转换开关	
	=P2.WN-Q1.J1	极 2 中性母线 NBS 副机构箱	
	=P2.WN-Q1.J2	极 2 中性母线 NBS 主机构箱	
	=P2.WN-Q11.J	极 2 中性母线隔离开关	
	=P2.WN-Q12.J	极 2 中性母线隔离开关	
	=P2.WN-Q21.J	极 2 中性母线接地开关	
	=P2.WN-Q22.J	极 2 中性母线隔离开关	

	=P2.WN-T3	极 2 中性母线避雷器回路电流互感器	
	=P2.WN-T4	极 2 中性母线冲击电容器回路电流互感器	
	=P2.WN-U1	极 2 中性母线直流分压器	
	=P2.WP-MK	极 2 极线区汇控箱	
	=P2.WP-Q11.J	极 2 极线隔离开关机构箱	
	=P2.WP-Q12.J	极 2 极线隔离开关机构箱	
	=P2.WP-Q21.J	极 2 极线接地开关机构箱	
	=P2.WP-Q22.J	极 2 极线接地开关机构箱	
	=P2.WP-T2.1	极 2 直流线路故障测距耦合箱 1	
	=P2.WP-T2.2	极 2 直流线路故障测距耦合箱 2	
	=P2.WP-U1	极 2 直流极线直流分压器	
	=P2.WT.Td-T5	极 2Yd 换流变网侧中性点零序电流互感器	
	=P2.WT.Ty-T5	极 2Yy 换流变网侧中性点零序电流互感器	
	=P2.WT-T11.JB	极 2 换流变 CVT 端子箱	
	=P2.WT-Td.J	极 1Yd 换流变汇控箱	

	=P2.WT-TdA.BOXIN	极 2Yd 换流变 A 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TdA.PLC	极 2Yd 换流变 A 相风冷控制柜	
	=P2.WT-TdA.TCC	极 2Yd 换流变 A 相汇控柜	
	=P2.WT-TdB.BOXIN	极 2Yd 换流变 B 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TdB.PLC	极 2Yd 换流变 B 相风冷控制柜	
	=P2.WT-TdB.TCC	极 2Yd 换流变 B 相汇控柜	
	=P2.WT-TdC.BOXIN	极 2Yd 换流变 C 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TdC.PLC	极 2Yd 换流变 C 相风冷控制柜	
	=P2.WT-TdC.TCC	极 2Yd 换流变 C 相汇控柜	
	=P2.WT-Ty.J	极 2Yy 换流变汇控箱	
	=P2.WT-TyA.BOXIN	极 2Yy 换流变 A 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TyA.PLC	极 2Yy 换流变 A 相风冷控制柜	
	=P2.WT-TyA.TCC	极 2Yy 换流变 A 相汇控柜	
	=P2.WT-TyB.BOXIN	极 2Yy 换流变 B 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TyB.PLC	极 2Yy 换流变 B 相风冷控制柜	

	=P2.WT-TyB.TCC	极 2Yy 换流变 B 相汇控柜	
	=P2.WT-TyC.BOXIN	极 2Yy 换流变 C 相 BOXIN 控制箱	
	=P2.WT-TyC.PLC	极 2Yy 换流变 C 相风冷控制柜	
	=P2.WT-TyC.TCC	极 2Yy 换流变 C 相汇控柜	
	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极 2 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极 2 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极 2 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极 2 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	
	=P2.Z1.Z11-T3	极 2 直流滤波器 HP12/24 电抗器回路电流互感器	
	=P2.Z1.Z11-T4	极 2 直流滤波器 HP12/24 避雷器回路电流互感器	
	=P2.Z1.Z11-T5	极 2 直流滤波器 HP12/24 电阻回路电流互感器	
	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极 1 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极 1 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极 1 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极 1 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	

	=P2.Z1.Z12-T3	极 2 直流滤波器 HP6/42 电抗器回路电流互感器	
	=P2.Z1.Z12-T4	极 2 直流滤波器 HP6/42 避雷器回路电流互感器	
	=P2.Z1.Z12-T5	极 2 直流滤波器 HP6/42 电阻回路电流互感器	
	=P2.Z12.Z121-Q11.J	极 2 直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z12.Z121-Q12.J	极 2 直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	
	=P2.Z12.Z121-Q21.J	极 2 直流滤波器高压侧接地开关机构箱	
	=P2.Z12.Z121-Q22.J	极 2 直流滤波器低压侧接地开关机构箱	
	=P2-APD	极 2 交流电源配电箱	
	=P2-DPD	极 2 直流电源配电箱	
	=P2-V1	极 2 直流场 IED 柜	
	=P2.JB1	极 2 端子箱 1	
	=P2.JB2	极 2 端子箱 2	
	=P2.OLM.JB	极 2 在线监测就地柜	
	=P2-DPD1	极 2 直流电源配电箱 1	
	=P2-DPD2	极 2 直流电源配电箱 2	

双极区域	=WN-APD	双极交流电源配电箱	
	=WN-DPD	双极直流电源配电箱	
	=WN-EL1	接地极阻抗就地端子箱	
	=WN-MK	双极区汇控箱	
	=WN-Q1.J	双极中性母线 NBGS 断路器机构箱	
	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	
	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	
	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	
	=WN-Q19.J	双极中性母线 NBGS 快速隔离开关机构箱	
	=WN-Q2.J	大地回路转换开关	
	=WN-Q21.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q22.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q23.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q24.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q26.J	中性母线接地开关机构箱	

	=WN-Q27.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q28.J	中性母线接地开关机构箱	
	=WN-Q3.J	金属回路转换开关	
	=WN.JB	双极端子箱	
10kV/400V 站用电	=20K00	11kV 备用段 PT 柜	
	=20K01	11kV 进线开关柜	
	=20K02	11kV 分段柜	
	=20K03	11kV 分段柜	
	=20K04	11kV 开关柜	
	=20K10	11kV Ⅰ母 PT 柜	
	=20K11	11kV 进线开关柜	
	=20K12	11kV 开关柜	
	=20K13	11kV 开关柜	
	=20K14	11kV 开关柜	
	=20K15	隔离开关柜	

	=20K20	11kV II 母 PT 柜	
	=20K21	11kV 进线开关柜	
	=20K22	11kV 开关柜	
	=20K23	11kV 开关柜	
	=20K24	11kV 开关柜	
	=20K25	隔离开关柜	
	=20K26	11kV 开关柜	
	=20NE00+NE01	380V 开关柜	
	=20NE00+NE02	380V 开关柜	
	=20NE00+NE03	380V 开关柜	
	=20NE11+NE01	380V 开关柜	
	=20NE11+NE02	380V 开关柜	
	=20NE11+NE03	380V 开关柜	
	=20NE21+NE01	380V 开关柜	
	=20NE21+NE02	380V 开关柜	

	=20NE21+NE03	380V 开关柜	
	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	
	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	
	=20NE31+NE02	380V 开关柜	
	=20NE31+NE03	380V 开关柜	
	=20NE31+NE04	380V 开关柜	
	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	
	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	
	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	
	=20T01-01B.J	10kV 站用变本体端子箱	
	=20T02-02B.J	10kV 站用变本体端子箱	
	=20T11-11B.J	10kV 站用变本体端子箱	
	=20T12-12B.J	10kV 站用变本体端子箱	
	=20T21-21B.J	10kV 站用变本体端子箱	
	=20T22-22B.J	10kV 站用变本体端子箱	

3 二次设备配置

3.1 直流控制保护设备

直流控制保护设备由许继直流输电系统公司提供，直流控制和直流保护包括以下设备：

(1) 站层控制保护设备：交流站控 ASC、直流站控 DSC、站用电控制 SPC。

(2) 极层控制保护设备：极控制主机屏 PCP、极保护主机屏 PPR、极开关场接口屏 PSI、极测量接口屏 PMI、双极区开关场接口屏 BSI、双极测量接口屏 BMI、换流变接口屏 TFYI/ TFDI、阀厅接口屏 VHI、顺序事件记录屏 SER、换流变非电量保护屏 ITFP、阀厅火灾跳闸接口屏 VFI 等。

(3) 无功控制保护设备：交流滤波器接口屏 AFC、35kV 低压电抗器接口屏 LRI、交流滤波器保护屏 AFP、交流滤波器测量接口屏 FMPI/FMTI、滤波器操作箱屏 AFI 等。

(5) 交流场控制设备：交流场接口屏 ACC、交流站接口屏 ACI 等。

(6) 站用电控制设备：站用电接口屏 SPI。

(7) 运行人员控制系统设备：服务器 SCM 屏、辅助系统接口屏 AWS、就地界面屏 LWS、通信屏 COM、培训 TSIM 屏、控制台设备如工作站、打印机等。

(8) 与远方调度中心接口设备：远动通信屏 GWS 等。

(9) 直流线路故障定位系统设备。

直流控制保护设备清单详见本工程 D0701 卷册（直流控制保护系统配置及设备清单），设备布置详见 D0602 卷册（设备接线编号及二次设备室布置）。

3.2 交流系统二次设备

全站 500kV 断路器保护（含断路器监视屏）、500kV 线路保护、500kV 母线保护、132kV 线路保护采用进口保护，其余保护（如 500kV 站用变保护、35kV 站用变保护、35kV 无功保护、132kV 站用变保护、132kV 母线保护等）采用国产保护。

(1) 交流系统保护设备

根据巴方规范，500kV 交流场每串 3 个断路器保护装置组一面断路器保护屏，站用变支路断路器保护装置组一面屏。本站共配置 7 面 500kV 断路器保护屏。同时，每台断路器配置一台断路器监视装置，每串 3 个断路器监视装置组一面断路器监视屏，500kV 站用变支路断路器监视装置组一面屏。本站共配置 7 面 500kV 断路器监视屏。

拉合尔换流站本期、远景共 6 回 500kV 线路，其中 2 回至拉合尔、2 回至拉合尔北、2 回至拉合尔南，每回线路配置线路保护屏 2 面。根据《SCHEDULE 3 OF TSA》，2 回至拉合尔南线路配置差动保护装置作为主保护，其余 4 回线路根据巴方技术规范 P:204:2008 配置距离保护装置作为主保护。

根据巴方要求，本站 500kV 母线各配置 1 套分布式母差保护屏。

全站配置 14 台故障录波器屏。其中 500kV 交流场每 2 串配置 1 面故障录波器屏，共 3 面；交流滤波器场每大组配置 1 面故障录波器屏，共 4 面；132kV 区域配置 1 面故障录波器屏；每台 500kV 站用变配置 1 面故障录波器屏，共 2 面；极 1、极 2 阀组和换流变各配置 1 台故障录波器屏，共 4 面。设备均由中元华电提供。

配置 1 台保护及故障信息管理子站，仅接入交流保护，预留与调度端的通信接口。

(2) 自动化系统设备

全站配置 1 套时钟同步系统，包括 1 面主机屏和 3 面时钟同步扩展屏，其中 1 面主时钟屏布置于控制二楼，其余 3 面时钟同步扩展屏分别布置于 500kV 第一继电器室、500kV 第二继电器室和交流滤波器小室，用于各建筑内的设备对时。该设备由许继电气公司提供。

本站配置主、备电能计量系统各 1 套。其中备用电能计量系统由许继电气供货，主计量系统由 NTDC 供货。

3.3 辅助电源设备

(1) 220V 直流电源系统

全站共配置 6 套 220V 直流电源系统，直流电压采用 220V。其中，500kV 1 号、2 号继电器室，交流滤波器小室配配置 1 套，极 1、极 2 各配置 1 套，站公用配置 1 套，为控制和保护设备提供直流电源。

本站交流设备根据巴方要求，断路器和隔离开关电机电源均采用直流 DC220V 电源。

每套直流系统配置 2 组蓄电池组和 3 套高频开关电源装置。全站配置 1 面一体化电源监控屏，集中监控全站各套直流电源、UPS、事故照明逆变电源等信息，采用 IEC 61850 通信接口。直流电源系统由许继电源公司提供。

(2) 交流保护调试试验设备

为了便于交流继电保护设备的调试试验，在 500kV 1 号、2 号继电器室，交流滤波器小室各配置 1 面试验电源屏，在主控楼配置了 1 台移动试验电源屏，设备由许继提供。

(3) 事故照明逆变电源

全站共配置 4 套逆变电源系统，分别对 500kV 1 号、2 号继电器室、交流滤波器小室和控制楼提供事故照明电源，设备由许继提供。

(4) 交流不间断电源

全站共配置 2 套 UPS 电源系统。1 套 3kVA UPS 电源系统对 500kV 交流系统设备提供 UPS 电源，1 套 30kVA UPS 电源系统对站公用系统及辅助设备提供 UPS 电源。

3.4 其他辅助设备

(1) 火灾报警系统

全站设火灾报警系统 1 套。

(2) 智能辅助系统

全站配置 1 套智能辅助系统，包括图像监视系统、技防系统、门禁系统等子系统。设备由齐峰科技提供。

(3) 一体化监测系统

全站配置 1 套一体化在线监测系统，采集换流变、阀厅穿墙套管、直流断路器、直流分压器、直流场极线避雷器、交流场避雷器、500kV 站用变压器等一次设备的光声光谱、气体压力、绕组温度等信息。一体化在线监测系统后台由武汉南瑞提供。

(4) 端子箱

全站二次端子箱共计 100 只，包括直流电源配电箱、交流电源配电箱、换流变 CT 汇控箱、间隔断路器汇控箱、线路汇控箱、母线汇控箱等类型。型号均为 ZXW-2/4。

4 二次施工图卷册目录

序号 No.	卷册编号 Volume number	卷册名称 Volume Name	**Volume name**
1	30-B003701S-D0531	火灾报警系统及主要材料清册 I	Fire Alarm System and the Main Material List I
2	30-B003701S-D0532	火灾报警系统及主要材料清册 II	Fire Alarm System and the Main Material List II
3	30-B003701S-D0533	火灾报警系统及主要材料清册 III	Fire Alarm System and the Main Material List III

4	30-B003701S-D0534	工业电视监控系统及主要材料清册 I	Industrial Television Monitoring System and the Main Material List I
5	30-B003701S-D0535	工业电视监控系统及主要材料清册 II	Industrial Television Monitoring System and the Main Material List II
6	30-B003701S-D0536	阀厅红外测温系统及主要材料清册	Valve Hall Infrared Temperature Measurement System and the Main Material List
7	30-B003701S-D0537	呼叫系统及主要材料清册 I	Call System and the Main Material List I
8	30-B003701S-D0538	呼叫系统及主要材料清册 II	Call System and the Main Material List II
9	30-B003701S-D0539	换流站辅助设备二次线	Secondary Connection Drawing of Auxiliary Equipments
10	30-B003701S-D0540	消防水系统二次线	Secondary Connection Drawing of Fire-fighting Water System
11	30-B003701S-D0541	一体化在线集中监测系统	On-line Monitoring System
12	30-B003701S-D0542	建维区建筑弱电图	(Temporary Building Area) Weak current Drawing
	第 6 卷	**二次公用设备**	**Common Equipment of C&P**
13	30-B003701S-D0601	电气二次设计说明与材料表	Design Specification and List of C&P Equipment
14	30-B003701S-D0602	设备接线编号及二次设备室布置	Device Code and Panel Layout of Secondary Equipment Room
15	30-B003701S-D0603	远动装置	Power System Telemechanics

16	30-B003701S-D0604	全站时间同步系统	Time Synchronization System
17	30-B003701S-D0605	电能计量装置	Electric Energy Metering Device
18	30-B003701S-D0606	二次系统接地	The Secondary System Grounding
	第 7 卷	**换流站控制保护系统**	**Control and Protection System**
19	30-B003701S-D0701	直流控制保护系统配置及设备清单	The Control and Protection System Configuration and Device List
20	30-B003701S-D0702	运行人员控制系统	The Operator Control System
21	30-B003701S-D0703	双极控制保护	Bipolar Control and Protection
22	30-B003701S-D0704	双极测量系统	Bipolar Measuring System
23	30-B003701S-D0711	极 1 控制系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Control System
24	30-B003701S-D0712	极 1 保护系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Protection System
25	30-B003701S-D0713	极 1 换流变保护二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Conveter Transformer Protection
26	30-B003701S-D0714	极 1 测量系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Measuring System
27	30-B003701S-D0721	极 2 控制系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Control System

28	30-B003701S-D0722	极 2 保护系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Protection System
29	30-B003701S-D0723	极 2 换流变保护二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Conveter Transformer Protection
30	30-B003701S-D0724	极 2 测量系统二次接线图	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Measuring System
31	30-B003701S-D0731	500kV 交流场测控(第 1 串)	The Measurement and Control System of Bay 1
32	30-B003701S-D0732	500kV 交流场测控(第 2 串)	The Measurement and Control System of Bay 2
33	30-B003701S-D0733	500kV 交流场测控(第 3 串)	The Measurement and Control System of Bay 3
34	30-B003701S-D0734	500kV 交流场测控(第 4 串)	The Measurement and Control System of Bay 4
35	30-B003701S-D0735	500kV 交流场测控(第 5 串)	The Measurement and Control System of Bay 5
36	30-B003701S-D0736	500kV 交流场测控(第 6 串)	The Measurement and Control System of Bay 6
37	30-B003701S-D0741	500kV 交流滤波器控制保护(第 1 大组)	The Control and Protection of ACF1
38	30-B003701S-D0742	500kV 交流滤波器控制保护(第 2 大组)	The Control and Protection of ACF2
39	30-B003701S-D0743	500kV 交流滤波器控制保护(第 3 大组)	The Control and Protection of ACF3
40	30-B003701S-D0744	500kV 交流滤波器控制保护(第 4 大组)	The Control and Protection of ACF4

41	30-B003701S-D0751	500kV#1 站用变系统测控	The Measurement and Control System of 500kV Auxiliary Transformer 1
42	30-B003701S-D0752	500kV#2 站用变系统测控	The Measurement and Control System of 500kV Auxiliary Transformer 2
43	30-B003701S-D0753	132kV 站外电源系统测控	The Measurement and Control System of 132kV Reserve Station Transformer
44	30-B003701S-D0754	站用电系统测控	The Measurement and Control System of Station Service
45	30-B003701S-D0761	辅助系统测控	The Measurement and Control System of Auxiliary System
	第 8 卷	**直流部分**	**DC Protection**
46	30-B003701S-D0801	直流暂态故障录波系统	DC Fault Recorder
47	30-B003701S-D0802	直流线路故障定位系统	Fault Location System of DC Line
48	30-B003701S-D0811	双极设备二次线	Secondary Connection Drawing of Bipolar Devices
49	30-B003701S-D0821	极 1 设备二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Devices
50	30-B003701S-D0822	极 1 阀厅设备二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Valve Hall Devices
51	30-B003701S-D0823	极 1 换流变压器二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Conveter Transformer
52	30-B003701S-D0831	极 2 设备二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Devices

53	30-B003701S-D0832	极 2 阀厅设备二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Valve Hall Devices
54	30-B003701S-D0833	极 2 换流变压器二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Conveter Transformer
55	30-B003701S-D0841	极 1 直流阀水冷系统二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 1 Valve Cooling System
56	30-B003701S-D0842	极 2 直流阀水冷系统二次线	Secondary Connection Drawing of Pole 2 Valve Cooling System
	第 9 卷	**500kV 交流部分**	**AC Protection**
57	30-B003701S-D0901	500kV 母差保护	500kV Busbar Protection
58	30-B003701S-D0902	500kV 故障录波装置	500kV Fault Recorder
59	30-B003701S-D0911	500kV 系统保护(第 1 串)	The Protection System of Bay 1
60	30-B003701S-D0912	500kV 系统保护(第 2 串)	The Protection System of Bay 2
61	30-B003701S-D0913	500kV 系统保护(第 3 串)	The Protection System of Bay 3
62	30-B003701S-D0914	500kV 系统保护(第 4 串)	The Protection System of Bay 4
63	30-B003701S-D0915	500kV 系统保护(第 5 串)	The Protection System of Bay 5
64	30-B003701S-D0916	500kV 系统保护(第 6 串)	The Protection System of Bay 6

65	30-B003701S-D0921	132kV 母差保护	132kV Busbar Protection
66	30-B003701S-D0922	132kV 系统保护	The 132kV Protection System
67	30-B003701S-D0950	500kV 母线设备二次线	Secondary Connection Drawing of 500kV Busbar Devices
68	30-B003701S-D0951	500kV 交流场设备二次线（第 1 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 1 Devices
69	30-B003701S-D0952	500kV 交流场设备二次线（第 2 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 2 Devices
70	30-B003701S-D0953	500kV 交流场设备二次线（第 3 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 3 Devices
71	30-B003701S-D0954	500kV 交流场设备二次线（第 4 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 4 Devices
72	30-B003701S-D0955	500kV 交流场设备二次线（第 5 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 5 Devices
73	30-B003701S-D0956	500kV 交流场设备二次线（第 6 串)	Secondary Connection Drawing of Bay 6 Devices
74	30-B003701S-D0961	500kV 交流滤波器二次线(第 1 大组)	Secondary Connection Drawing of ACF1
75	30-B003701S-D0962	500kV 交流滤波器二次线(第 2 大组)	Secondary Connection Drawing of ACF2
76	30-B003701S-D0963	500kV 交流滤波器二次线(第 3 大组)	Secondary Connection Drawing of ACF3
77	30-B003701S-D0964	500kV 交流滤波器二次线(第 4 大组)	Secondary Connection Drawing of ACF4

78	30-B003701S-D0971	132kV 交流场设备二次线	Secondary Connection Drawing of 132kV Devices
	第 10 卷	**站用变**	**Step-down Transformers Protection**
79	30-B003701S-D1001	500kV/35kV 站用变压器保护	500/35kV Auxiliary Transformer Protecion
80	30-B003701S-D1002	132kV/11kV 站用变压器保护	132/11kV Auxiliary Transformer Protecion
81	30-B003701S-D1003	35kV/11kV 站用变压器保护	35/11kV Auxiliary Transformer Protecion
82	30-B003701S-D1004	35kV 无功设备保护	35kV Reactive Power Device Protection
83	30-B003701S-D1051	500kV/35kV 站用变压器二次线	Secondary Connection Drawing of 500/35kV Auxiliary Transformer
84	30-B003701S-D1052	132kV/11kV 站用变压器二次线	Secondary Connection Drawing of 132/11kV Auxiliary Transformer
85	30-B003701S-D1053	35kV/11kV 站用变压器二次线	Secondary Connection Drawing of 35/11kV Auxiliary Transformer
86	30-B003701S-D1054	35kV 设备二次线	Secondary Connection Drawing of 35kV Devices
87	30-B003701S-D1055	11kV 开关柜二次线	Secondary Connection Drawing of 11kV Switch Cabinet
	第 11 卷	**辅助电源系统**	**Auxiliary DC Power Supplies**
88	30-B003701S-D1101	400V 站用电系统二次线	Secondary Connection Drawing of 400V Station Service

89	30-B003701S-D1102	直流电源系统-交流场	DC Power System of AC Field
90	30-B003701S-D1103	直流电源系统-直流场	DC Power System of DC Field
91	30-B003701S-D1104	直流电源系统-站公用	DC Power System of Station Public
92	30-B003701S-D1105	交流不间断电源系统	Uninterruptible Power System
93	30-B003701S-D1106	事故照明电源系统	Emergency Lighting System
	第 12 卷	**电缆清册**	**Cable**
94	30-B003701S-D1201	电缆清册—直流部分	AC Field Cable List
95	30-B003701S-D1202	电缆清册—交流部分	DC Field Cable List
96	30-B003701S-D1203	电缆清册—公用设备	Public Cable List